Matematikai analízis, vizsgafeladatlap, 2025.12.19.

Név: _____ **Neptunkód:** _____ **Aláírás:** _____

Az eredmény puszta közléséért nem jár pont!

1. a) $a_n = \dfrac{\sqrt{16n^4+5n^8+2}}{\sqrt[3]{27n^{12}-5n^2+1}}$, $\lim_{n\to\infty} a_n = ?$ b) $b_n = \left(\frac{2n^2-3}{2n+1}\right)^{5n+6}$, $\lim_{n\to\infty} b_n = ?$

2. Állapítsa meg az $a_n = \frac{8n-4}{2n+5}$ sorozat monotonitását $n \geq 1$ esetén! Határozza meg a sorozat határértékét (A) és adjunk meg olyan N-et, hogy $\forall n \geq N$ esetén $|a_n - A| < \frac{1}{100}$ teljesüljön!

3. Van-e az $f(x) = \dfrac{8}{x+1}$ függvény grafikonjának olyan érintője, amely párhuzamos az $y = -2x + 5$ egyenessel? Ha létezik, mi az egyenlete?

4. Rajzolja fel az $f(x)$ függvény grafikonját vázlatosan, ha az alábbiakat tudjuk róla:
$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 2$, $\lim_{x\to 3^-} f(x) = -\infty$, $f(0) = 1$, $\lim_{x\to 3+} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$.
(*) Adjon példát egy ilyen függvény képletére.

5. Közelítse az $f(x) = \sqrt{x^2+4}$ függvényt $x = 0$ körül másodrendű Taylor-polinommal és becsülje meg a közelítés hibáját az $x = 0.1$ pontban!
(*) Adjon garantált felső becslést a hibára.

6. Végezzen teljes függvényvizsgálatot az $f(x) = x \cdot e^{-x^2}$ függvényen! ($\mathcal{D}_f$, határértékek, monotonitás, konvexitás, ábra, $\mathcal{R}_f$, globális szélsőérték)

7. Határozza meg az alábbi integrálokat!
a) $\int \dfrac{10x^4}{(2x^5-3)^3}dx = ?$, b) $\int_0^{\pi}(2x+1)\cos(3x)dx = ?$

8. Rajzolja fel az $f(x,y) = \ln(x^2+y^2-16)$ képletű függvény értelmezési tartományát és benne jelölje meg a $P(3,4)$ pontot! Határozza meg azokat az irányokat, amelyekben P-ből kicsit ellépve f értéke csökken! Melyik irányban csökken a legjobban?

9. Határozza meg, hogy hol és milyen szélsőértéke van az $f(x,y) = (x^2+y^2)e^{-y}$ képletű függvénynek!

10. Egy 20 m^2 hasznos területű, téglalap alakú hirdetési plakátot tervezünk. A plakát a hasznos területből és margóból (üres, téglalap alakú sávok a plakát szélén) áll; a margó mérete a plakát oldalsó és felső élén 10 cm, alul 20 cm. Milyen plakátméret esetén lesz a plakát összterülete minimális?

Sok sikert!

Segédlet
Hatványozás, gyökvonás, logaritmus azonosságai:

$$a^m a^n = a^{m+n},\ \tfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n},\ (a^m)^n = a^{mn},\ (ab)^n = a^n b^n,\ a^{-n} = \tfrac{1}{a^n},\ a^0 = 1\ (a \neq 0)$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}},\ \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a},\ \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c,\ \log_a(\tfrac{b}{c}) = \log_a b - \log_a c,\ \log_a(b^n) = n\log_a b$$

Deriválás, integrálás:

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1},\ (a^x)' = a^x \ln a,\ (e^x)' = e^x,\ (\ln x)' = \tfrac{1}{x},\ (\sin x)' = \cos x,\ (\cos x)' = -\sin x,\ (\mathrm{tg}x)' = \tfrac{1}{\cos^2 x}$$

$$(c_1 f + c_2 g)' = c_1 f' + c_2 g',\quad (fg)' = f'g + fg',\quad \left(\tfrac{f}{g}\right)' = \tfrac{f'g - fg'}{g^2},\quad (f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$$

$$\int (c_1 f + c_2 g) = c_1 \int f + c_2 \int g,\ \int (u' \cdot v) = u \cdot v - \int (u \cdot v'),\ \int \frac{f'}{f} = ln|f| + c,\ \int f' f^\alpha = \frac{1}{\alpha+1} \cdot f^{\alpha+1} + c$$

Taylor-formula:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}}_{\text{hibatag}}$$